

Подборка задач №11.

Временные ряды.

1. Дайте определение временного ряда.
2. Дайте определение строгой стационарности случайного процесса.
3. Дайте определение слабой стационарности стационарности случайного процесса.
4. Дайте определение процесса белого шума.
5. Сформулируйте теорему Вольда.
6. Сформулируйте условие обратимости для уравнения $MA(q)$ процесса в двух вариантах.
7. Сформулируйте теорему о стационарности решения $ARMA$ уравнения.
8. Дайте определение $ARMA$ процесса.
9. Чем отличаются процессы типов TS и DS ?
10. Опишите подход Бокса-Дженкинсона.
11. Опишите ADF -тест.
12. Для $MA(1)$ процесса с уравнением

$$y_t = 1 + 0.4y_{t-1} + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim (0; 4)$$

- (a) покажите, что запись является обратимой и поясните, что это значит;
 - (b) вычислите $E(y_t)$, $Var(y_t)$;
 - (c) постройте теоретические ACF и $PACF$.
13. Рассмотрим уравнение

$$y_t = 2 - 0.1y_{t-1} + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim N(0, 1).$$

- (a) проверьте, существует ли у этого уравнения стационарное решение;
- (b) выпишите функцию правдоподобия для нахождения ММП оценок;
- (c) вычислите $E(y_t)$, $Var(y_t)$;
- (d) постройте теоретические ACF и $PACF$.

14. Рассмотрим уравнение $ARMA(2, 1)$:

$$y_t = 0.4y_{t-1} + 0.03y_{t-2} + \varepsilon_t + 3\varepsilon_{t-1}, \quad \varepsilon_t(0, 4).$$

- (a) Проверьте, существует ли решение данного уравнения вида $MA(\infty)$ относительно белого шума ε_t ?
- (b) Является ли уравнение обратимым?
- (c) Что гарантирует выполнение требования обратимости MA -части в $ARMA$ -уравнении?

15. Рассмотрим уравнение

$$y_t = 1 + 4y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, 1).$$

- (a) Существует ли у этого уравнения решение вида $MA(\infty)$ относительно процесса белого шума ε_t ?
- (b) Существует ли у этого уравнения в принципе стационарное решение? Если да, приведите пример.

16. Для $ETS(ANN)$ модели найдите $\mathbb{E}(y_t)$ и $\text{Var}(y_t)$. Найдите пределы

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}(y_t) \text{ и } \lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}(y_t).$$

17. Рассмотрим $ETS(ANN)$ модель для двух наблюдений, y_1 и y_2 . Известно, что $\sigma^2 = 4$, $\alpha = \frac{1}{4}$. Выпишите лог-функцию правдоподобия этой модели как функцию от ℓ_0 .

18. Известно, что ε_t — белый шум, а y_t равен

$$y_t = \frac{1 + 2L}{1 - 0.5L}(4 + \varepsilon_t).$$

- (a) Запишите рекуррентное уравнение на y_t , ε_t и их лаги, решением которого является данный процесс.
- (b) Запишите y_t в виде процесса $MA(\infty)$.
- (c) Найдите $E(y_t)$, $\text{Var}(y_t)$, $\text{Cov}(y_t, y_s)$.
- (d) Найдите $\mathbb{E}(y_{t+2}|y_t, y_{t-1})$.
- (e) Найдите дисперсию ошибки прогноза на 2 шага вперед, то есть $\text{Var}(y_{t+2} - \hat{y}_{t+2}|y_t, y_{t-1})$.